

研究進捗報告 (2026/01/20)

実装変更点

1. 振幅正規化 (Amplitude Layer Normalization) の実装

従来の実部・虚部を独立に正規化する手法 (Split LayerNorm) では、正規化によって位相情報 (偏角) が歪んでしまうという課題がありました。

そこで、**振幅 (信号強度) のみを正規化し、位相情報を完全に保持する** 新しい正規化レイヤー `AmplitudeLayersNormalization` を実装・導入しました。

数式:

入力 $z = |z|e^{j\phi}$ に対して、

$$z' = \text{LayerNorm}(|z|) \cdot e^{j\phi}$$

ここで、`LayerNorm` は振幅 $|z|$ の分布を平均0・分散1に正規化します。

2. ModReLU 活性化関数の導入

Convolution層の活性化関数として、位相を保存しつつ振幅のみに非線形性を与える `ModReLU` (Modified ReLU) を実装しました。

$$\text{ModReLU}(z) = \text{ReLU}(|z| + b) \cdot \frac{z}{|z| + \epsilon}$$

b は学習可能なパラメータです。位相情報は変更されず、振幅のみが操作されます。

コマンドライン引数 `--activation-type` (デフォルト: `modrelu`) で従来の `Cartesian ReLU` と切り替え可能です。

※ `--activation-type modrelu` を選択した場合、MLP層の活性化関数も従来の `GELU` から `ModReLU` に置き換わります。 `--activation-type cart_relu` を選択した場合は、Conv層は `cart_relu`、MLP層は `cart_gelu` が使用されます。

実験結果比較 (SFデータセット)

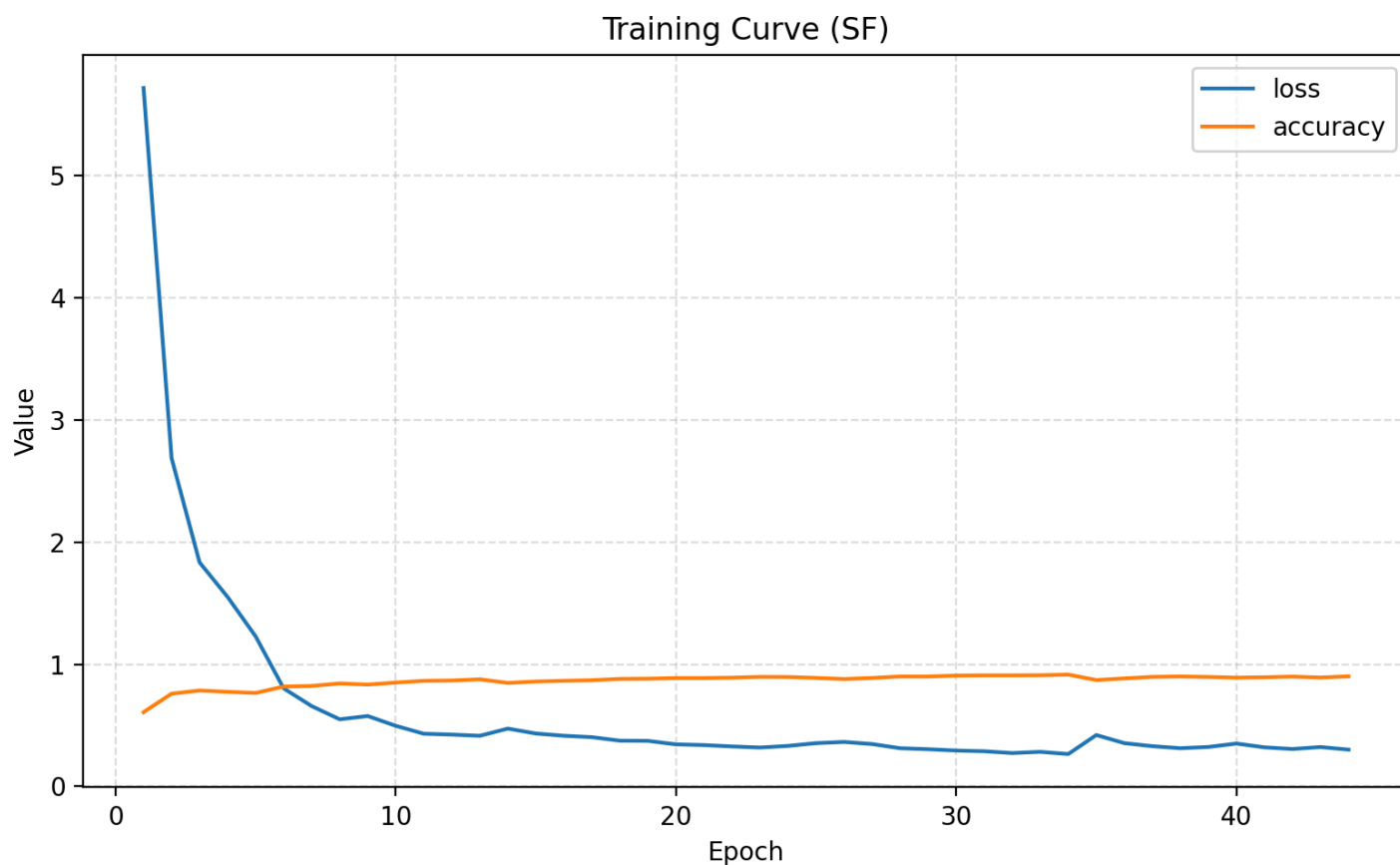
Conv層の活性化関数は `ModReLU` で固定し、MLP層の活性化関数を変更した場合の比較結果です。

条件 (Conv / MLP)	OA	AA	Kappa
Full ModReLU (Conv=ModReLU, MLP=ModReLU)	93.21%	76.41%	89.36%
Hybrid (Conv=ModReLU, MLP=GELU)	96.15%	88.57%	93.95%

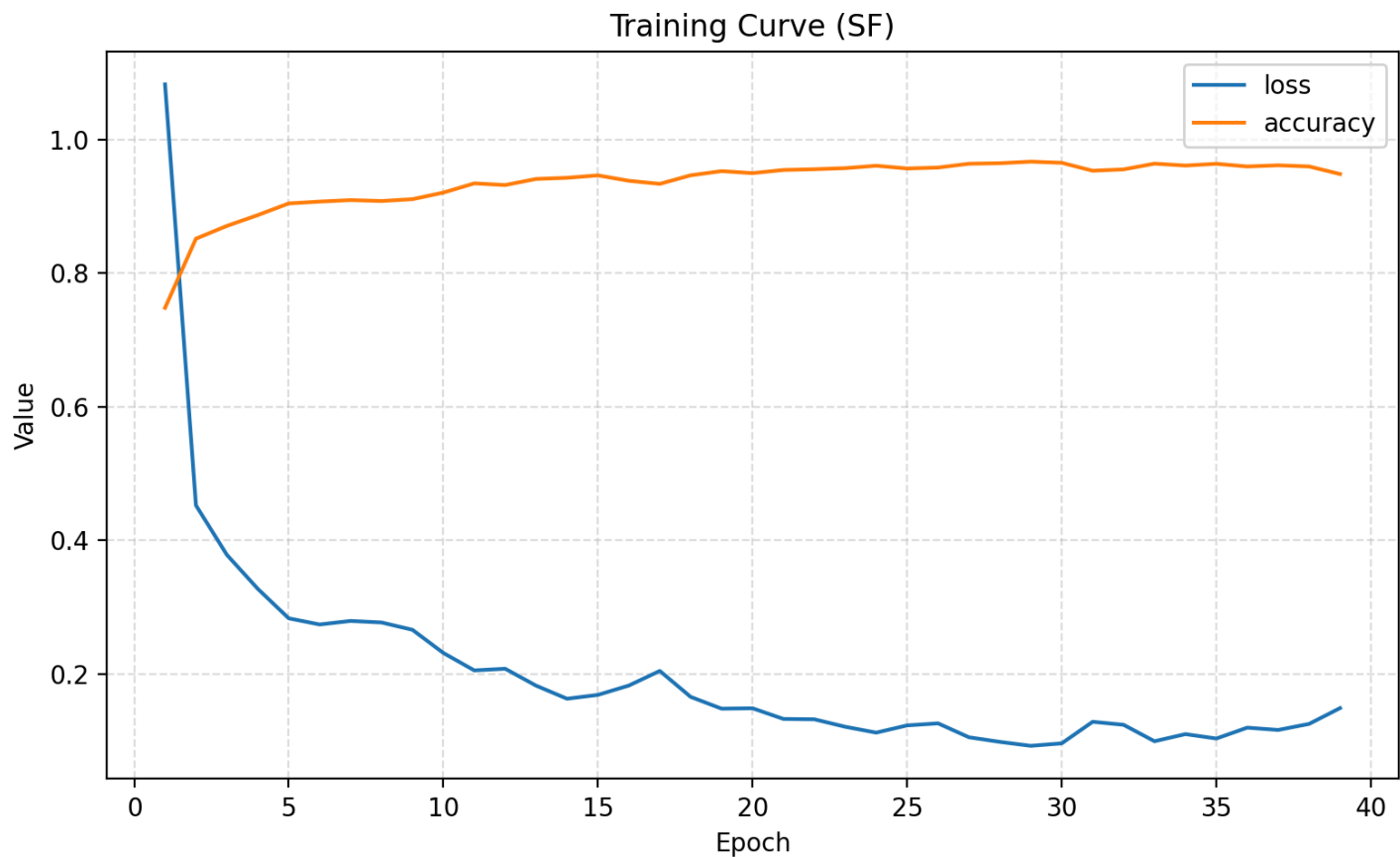
MLP層においては、振幅のみに着目する ModReLU よりも、従来の実数部・虚数部を扱う GELU (Cartesian GELU) の方が高い精度を示しました。これはMLP層が高い抽象度の特徴を扱う際、Cartesian座標系での非線形性が有効である可能性を示唆しています。

学習曲線 (Training Curve)

1. Full ModReLU (Conv=ModReLU, MLP=ModReLU)



2. Hybrid (Conv=ModReLU, MLP=GELU)



コード変更箇所詳細

ファイル名	変更内容	変更箇所 (概算)
SAR_utils.py	AmplitudeLayerNormalization , ModReLU クラスの追加 save_classification_map 関数の追加	末尾に追加
model_factory.py	AmplitudeLayerNormalization , ModReLU のインポート Conv層の活性化関数を activation 引数から分離し ModReLU レイヤーに変更 build_msatvit の引数に layer_norm_type , activation_type 追加	全体的に修正
main_CV_MsAtViT.py	--layer-norm-type , --activation-type 引数の追加 デフォルトデータセットの SF への変更 save_classification_map の呼び出し追加	parse_args および main 関数内修正
net_flops.py	None シェイプに対する例外処理の追加	L46付近